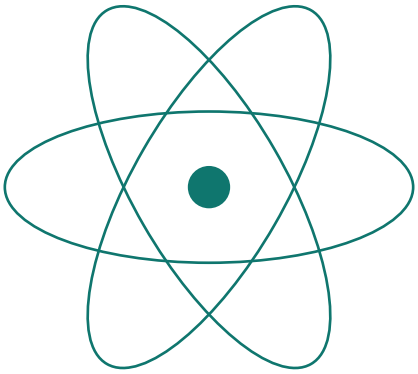
SPhOH

ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء



مجموعة نسمو II

مجموعة مسائل الأولمبياد

تدريب الأولمبياد • الميكانيكا المتقدمة والأساليب الرياضية

فريق SPhOH

الطبعة الأولى • 2026

المحتويات

حول هذه المجموعة **ii**

I التحليل البعدي **1**

1 التحليل البعدي **2**

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد 3

1.2 الأسئلة المقالية 5

II الكينماتيكا II **7**

2 الكينماتيكا II **8**

2.1 كينماتيكا القيود 8

2.2 الحركة النسبية والأوساط المتحركة 8

2.3 الحركة الدائرية والأنظمة الدوّارة 11

III الديناميكا I **13**

3 الديناميكا I **14**

3.1 الاتزان الساكن وشد الكابلات 14

3.2 الديناميكا متعددة الأجسام والأنظمة المترابطة 17

3.3 الاحتكاك والانزلاق والمستويات المائلة 22

4 التلميحات **27**

حول هذه المجموعة

تعد هذه المجموعة جزءاً من المصادر التدريبية التي طورها **ملتقى الأولمبياد السعودي للفيزياء (SPhOH)**. وهي المجلد الثاني من سلسلة فيزياء الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات (NSMO).

تجمع هذه المجموعة ثلاثة مجالات أساسية من الفيزياء التنافسية:

1. **التحليل البعدي** --- الاتساق الرياضي، ونظرية باكينغهام Π، وقوانين القياس الفيزيائية.
2. **الكينماتيكا II** --- الحركة النسبية المتقدمة، والأُطر المرجعية غير القصورية، وميكانيكا القيود، والكينماتيكا الدورانية.
3. **الديناميكا I** --- قوانين نيوتن للحركة، والاحتكاك، والأنظمة المترابطة متعددة الأجسام، والاتزان الساكن.

كيفية استخدام مجموعة المسائل

يُنصح الطلاب بمحاولة حل كل مسألة بشكل مستقل قبل الاطلاع على تلميحها. يجب التعامل مع التلميح بوصفه وسيلة لتجاوز عقبة محددة، وليس بديلاً عن حل المسألة.

مستويات الصعوبة

رُتّبت المسائل بدقة حسب مستوى الصعوبة داخل كل قسم:

- **المستوى I** — مسائل أساسية تتضمن حسابات جبرية مباشرة وقوانين فيزيائية جوهرية.
- **المستوى II** — مسائل متعددة الخطوات تجمع بين الأُطر المتحركة والاحتكاك والأنظمة غير القصورية والقيود.
- **المستوى III** — مسائل وطنية صعبة تتطلب أساليب تحليلية متقدمة.
- **المستوى IV** — مسائل تنافسية متقدمة تتطلب بصيرة فيزيائية عميقة وحساب التفاضل والتكامل.

لمزيد من المصادر، تفضل بزيارة: https://devfhd.github.io/SPhOH/.

القسم I

التحليل البعدي

التحليل البعدي

ملاحظة الموضوع: التحليل البعدي
التحليل البعدي أداة قوية في الفيزياء تُستخدم للتحقق من الصحة الرياضياتية للمعادلات، واستنتاج القوانين التجريبية، وفهم العلاقة بين الكميات الفيزيائية المختلفة. الأبعاد الأساسية الثلاثة في الميكانيكا هي الكتلة (M) والطول (L) والزمن (T).
مبدأ تجانس الأبعاد: لا يمكنك جمع أو طرح أو المساواة إلا بين الكميات التي لها نفس الأبعاد تماماً.

مرجع: الأبعاد الفيزيائية الشائعة

الكمية	الرمز	الصيغة البعدية	وحدة SI
الكتلة	m	M	kg
الطول	L, x, r, d	L	m
الزمن	t	T	s
السرعة	v	LT^{-1}	m/s
التسارع	a, g	LT^{-2}	$\mathrm{m/s^2}$
القوة	F	MLT^{-2}	N (Newton)
الطاقة / الشغل	E, W, K, U	ML^2T^{-2}	J (Joule)
القدرة	P	ML^2T^{-3}	W (Watt)
الضغط	P, p	$ML^{-1}T^{-2}$	Pa (Pascal)
الكثافة	ρ	ML^{-3}	$\mathrm{kg/m^3}$
الزاوية	θ	1 (بلا أبعاد)	rad

1.1 أسئلة الاختيار من متعدد

مسألة 1 **Level I**

إذا كانت المعادلة الفيزيائية $X = Y + Z$ صحيحة، فما الشرط الذي يجب تحقيقه؟

(ا) أبعاد X يجب أن تساوي أبعاد Y مضروبة في Z.

(ب) أبعاد X و Y و Z يجب أن تكون متطابقة تماماً.

(ج) Y و Z يجب أن يكونا بدون أبعاد.

مسألة 2 **Level I**

تحاول تذكر قانون "الزمن" t، حيث d هو المسافة و v هي السرعة. أي من القوانين التالية **من المستحيل** أن يكون صحيحاً؟

(ا) $t = \frac{d}{v}$

(ب) $t = \frac{2d}{v}$

(ج) $t = d \cdot v$

مسألة 3 **Level I**

في معادلة الموجة $y = \sin(k \cdot x)$، إذا كانت x تمثل "المسافة"، فما هو بُعد الثابت k؟

(ا) L (طول)

(ب) L^{-1} (مقلوب الطول)

(ج) بلا أبعاد

مسألة 4 **Level I**

مساحة الدائرة هي $A = \pi \cdot r^2$. ما هو بُعد الثابت π؟

(ا) طول (L)

(ب) مساحة (L^2)

(ج) بلا أبعاد (1)

مسألة 5 **Level I**

ينص قانون هوك للنابض على أن القوة تساوي ثابت النابض مضروباً في الاستطالة ($F = k \cdot x$). ما هي الوحدة القياسية للثابت k؟

(ا) نيوتن · متر

(ب) نيوتن / متر

(ج) نيوتن

مسألة 6

Level I

ينزح الماء من خزان بمعدل ثابت R. ما هي أبعاد هذا المعدل R؟

(ا) L^3T

(ب) L^2T^{-1}

(ج) L^3T^{-1}

مسألة 7

Level I

يُعرف الشغل الميكانيكي بـ (القوة × المسافة)، وتعرف الطاقة الحركية بـ ($\frac{1}{2}$× الكتلة × مربع السرعة). ما هي العلاقة بين أبعادهما؟

(ا) أبعاد الشغل أكبر.

(ب) لا يوجد بينهما علاقة.

(ج) لهما نفس الأبعاد تماماً.

مسألة 8

Level I

أي من الكميات الفيزيائية التالية بلا أبعاد؟

(ا) الزاوية θ

(ب) التسارع a

(ج) الكثافة ρ

مسألة 9

Level I

إذا قيل لك إن كمية فيزيائية مجهولة لها الأبعاد ($L \cdot T^{-2}$)، فما هي هذه الكمية؟

(ا) السرعة

(ب) التسارع

(ج) القوة

مسألة 10 **Level II**

تتناقص سرعة جسم وفق العلاقة $v = v_0 \cdot \mathrm{e}^{-c \cdot t}$، حيث t هو الزمن و e هو عدد أولر. ما هو بُعد الثابت c؟

(ا) T (زمن)

(ب) T^{-1} (مقلوب الزمن)

(ج) L/T (سرعة)

مسألة 11 **Level III**

في الفيزياء الفلكية، يعتمد حد كتلة شاندراسيخار M_{Ch} للقزم الأبيض على ثابت بلانك $\hbar$، وسرعة الضوء c، وثابت الجاذبية لنيوتن G، وكتلة النيوكلون m_n. باستخدام التحليل البعدي، ما هي التبعية التناسبية لـ M_{Ch} على هذه الثوابت الأساسية؟

(ا) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$

(ب) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \left(\frac{\hbar G}{c^3}\right)^{1/2} m_n$

(ج) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \frac{\hbar c}{G m_n}$

(د) $M_{\mathrm{Ch}} \propto \frac{G m_n^2}{\hbar c}$

1.2 الأسئلة المقالية

مسألة 12 **Level I**

خلال تجربة معملية، اقترح زميلك المعادلة التالية لحساب سرعة (v) جسم:

$$v = d + a \cdot t$$

(حيث d هي المسافة، و a هو التسارع، و t هو الزمن).

وضّح في فقرة قصيرة، باستخدام التحليل البعدي، لماذا تعد هذه المعادلة مستحيلة رياضياً وفيزيائياً، واذكر المبدأ الأساسي الذي انتهكه زميلك.

مسألة 13 **Level II**

عندما نستخدم التحليل البعدي لاستنتاج قانون الطاقة الحركية، يمكننا بسهولة معرفة أن الطاقة تتناسب مع الكتلة ومربع السرعة $(m \cdot v^2)$. ومع ذلك، تفشل هذه الطريقة تماماً في إخبارنا بالكسر $(\frac{1}{2})$ في القانون الأصلي $(E = \frac{1}{2}mv^2)$.

اكتب تفسيراً علمياً يوضح بالتفصيل سبب عدم قدرة التحليل البعدي على اكتشاف الثوابت والأرقام الرياضية المجردة.

مسألة 14 **Level II**

تنص القاعدة الذهبية على: "إذا كانت أبعاد الطرف الأيمن لا تساوي أبعاد الطرف الأيسر، فإن المعادلة خاطئة حتماً." ولكن، هل العكس صحيح؟ أي، إذا أثبت أن كلاً من الطرفين متطابقان بعدياً، فهل هذا يعني بالضرورة أن المعادلة صحيحة فيزيائياً 100٪؟ دعم إجابتك بحجة منطقية أو مثال.

مسألة 15

Level II

في العديد من القوانين الفيزيائية، نستخدم دوال مثل الجيب (sin) أو اللوغاريتم (log). اشرح لماذا يجب أن تكون أي كمية نضعها داخل هذه الدوال (مثل الزاوية θ أو الأس المتغير) "كمية بلا أبعاد". ماذا سيحدث فيزيائياً إذا حاولنا حساب $\sin(5\ \text{m})$ أو $\log(10\ \text{kg})$؟

مسألة 16

Level III

تعتمد سرعة v أمواج سطح المحيط على طول الموجة λ، وكثافة المائع ρ، وتسارع الجاذبية g، والتوتر السطحي γ (حيث $[\gamma] = MT^{-2}$).

(أ) باستخدام نظرية باكينجهام Π، أثبت أنه يمكن التعبير عن سرعة الطور لأمواج السطح على النحو التالي:

$$v = \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi} + \frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$$

(ب) حدد النمط السائد للأطوال الموجية الطويلة جداً ($\lambda \to \infty$) مقابل الأطوال الموجية القصيرة جداً ($\lambda \to 0$).

مسألة 17

Level III

عند حدوث انفجار نووي قوي في الهواء، تتوسع موجة صدمة كروية نحو الخارج. يعتمد نصف قطر $R(t)$ لموجة الصدمة على الزمن t، والطاقة المنطلقة E، وكثافة الهواء الأولية ρ_0.

(أ) استخدم التحليل البعدي لاستنتاج العلاقة بين $R(t)$ والزمن t.

(ب) إذا وصل نصف قطر موجة الصدمة إلى $R_1 = 80\ \text{m}$ عند الزمن $t_1 = 1.0\ \text{ms}$، قدر نصف القطر R_2 عند $t_2 = 16.0\ \text{ms}$.

القسم II

الكينماتيكا II

باب 2

الكينماتيكا II

ملاحظة الموضوع: الكينماتيكا المتقدمة (التدحرج، والحركة النسبية، والقيود)

تتجاوز الكينماتيكا المتقدمة معادلات المسار الأساسية لتشمل تحويلات الأُطر المرجعية، وقيود التدحرج، والكينماتيكا الدائرية:

- **التدحرج دون انزلاق:** لأسطوانة أو عجلة نصف قطرها R تتدحرج على سطح ساكن، ترتبط سرعة مركز الكتلة v_{cm} والسرعة الزاوية ω بالعلاقة $v_{\text{cm}} = \omega R$. ويقع مركز الدوران اللحظي عند نقطة التلامس التي تكون سرعتها المحلية صفراً.
- **الحركة النسبية في الأُطر الدوّارة والمتسارعة:** تتيح تحويلات غاليليو للموضع والسرعة والتسارع تحليل الأنظمة غير القصورية أو القيود المتحركة:

$$\vec{v}_{\text{absolute}} = \vec{v}_{\text{rel}} + \vec{V}_{\text{frame}}$$

- **الكينماتيكا الدائرية:** يُعطى التسارع المركزي بالعلاقة $a_c = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$، والتسارع المماسي بالعلاقة $a_t = \alpha r$.

2.1 كينماتيكا القيود

مسألة 18 **Level I**

أسطوانة دائرية منتظمة نصف قطرها $R = 0.50\ \text{m}$ تتدحرج على مستوى أفقي دون انزلاق. إذا قطع محورها المركزي مسافة صافية مقدارها $31.4\ \text{m}$، فكم دورة كاملة أتمّتها الأسطوانة؟ (افترض $\pi \approx 3.14$)

مسألة 19 **Level I**

عجلة دائرية قطرها $D = 0.80\ \text{m}$ تتدحرج تدحرجاً خالصاً على طريق أفقي. إذا دارت العجلة 450 دورة كاملة، فاحسب المسافة الأفقية الكلية التي قطعها محور العجلة.

2.2 الحركة النسبية والأوساط المتحركة

مسألة 20 **Level I**

يمشي شخصان على مسار مستقيم في الاتجاه نفسه. الشخص A يمشي بوتيرة ثابتة $4.0\ \text{km/h}$، بينما يمشي الشخص B أمامه بسرعة

6.5 km/h. احسب سرعة الشخص B بالنسبة إلى الشخص A.

مسألة 21 Level I

تلاحق سيارة دورية على الطريق السريع، تسير غرباً بسرعة 95.0 km/h، سيارة مسرعة تسير غرباً بسرعة 80.0 km/h.

(ا) ما السرعة النسبية للسيارة المسرعة كما تُرى من سيارة الدورية؟

(ب) ما السرعة النسبية لسيارة الدورية كما تُرى من السيارة المسرعة؟

(ج) إذا كانت المسافة الابتدائية بين السيارتين 250 m، فكم من الزمن تحتاجه سيارة الدورية لتلحق بالسيارة المسرعة؟

مسألة 22 Level I

يجري نهر بتيار منتظم سرعته 0.500 m/s. يسبح سبّاح مسافة 1.00 km عكس التيار ثم يعود إلى نقطة البداية.

(ا) إذا حافظ السبّاح على سرعة 1.20 m/s بالنسبة إلى الماء الساكن، فاحسب الزمن الكلي للرحلة ذهاباً وإياباً.

(ب) كم تستغرق الرحلة نفسها في ماء ساكن تماماً؟

(ج) فسّر فيزيائياً لماذا يؤدي وجود تيار النهر دائماً إلى زيادة الزمن الكلي للرحلة ذهاباً وإياباً.

مسألة 23 Level II

ينفصل مسمار عن سقف مقصورة قطار يتسارع شمالاً على سكة مستقيمة بتسارع $2.50\ m/s^2$.

(ا) ما متجه تسارع المسمار بالنسبة إلى القطار؟

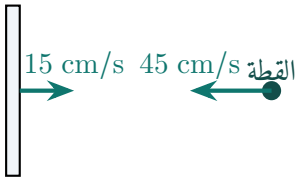
(ب) ما متجه تسارع المسمار بالنسبة إلى الأرض؟

(ج) صِف مسار المسمار كما يراه راكب جالس في القطار.

(د) صِف مسار المسمار كما يراه مراقب واقف على الأرض.

مسألة 24 Level II

تمشي قطة مباشرةً نحو مرآة مستوية رأسية بسرعة 45 cm/s. وفي الوقت نفسه تتحرك المرآة نحو القطة بسرعة 15 cm/s. جد المعدل الذي تتناقص به المسافة بين القطة وصورتها المنعكسة.



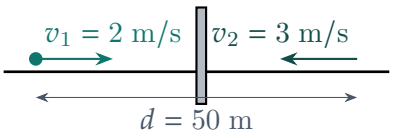
مسألة 25

Level II

جسيمان تفصل بينهما مسافة ابتدائية $d = 50\ \text{m}$ على مسار مستقيم. يتحرك الجسيم 1 نحو اليمين بسرعة ابتدائية $v_1 = 2\ \text{m/s}$، بينما يتحرك الجسيم 2 نحو اليسار بسرعة ابتدائية $v_2 = 3\ \text{m/s}$. يخضع كلاهما لتسارع ثابت a موجَّه نحو اليسار. إذا تصادما بعد $t = 10\ \text{s}$، فجد:

(ا) مقدار التسارع a.

(ب) السرعة النسبية للجسيمين لحظة التصادم.



مسألة 26

Level II

يمر قارب بخاري يسير مع التيار في نهر بطوف من جذوع عائمة عند النقطة A. يواصل القارب سيره مع التيار لمدة $T = 60\ \text{min}$، ثم يدور ويسير عكس التيار حتى يلتقي بالطوف مرة أخرى على بعد $L = 6.0\ \text{km}$ مع التيار من A. بافتراض أن القارب يحافظ على سرعة ثابتة بالنسبة إلى الماء، احسب سرعة تيار النهر.

مسألة 27

Level II

يلتقي جداران مستويان بزاوية $2\alpha = 40°$. يبدأ عدّاء من النقطة P الواقعة على منصّف الزاوية على بعد $d = 10\ \text{m}$ من الركن. يجب على العدّاء أن يلمس الجدارين بالتتابع ثم يعود إلى P. إذا كان يتحرك بسرعة $v = 2.0\ \text{m/s}$، فاحسب أقل زمن يلزمه.

مسألة 28

Level II

نهر عرضه $W = 400\ \text{m}$ يجري بتيار منتظم $v_r = 5.0\ \text{m/s}$. يتحرك قارب بسرعة $v_b = 3.0\ \text{m/s}$ بالنسبة إلى الماء.

(ا) حدّد زاوية الاتجاه θ بالنسبة إلى الضفة التي تقلّل الانجراف مع التيار إلى أدنى حد.

(ب) احسب أقل مسافة انجراف مع التيار يتعرض لها القارب عند وصوله إلى الضفة المقابلة.

مسألة 29

Level III

قطار طوله $l = 420\ \text{m}$ يتسارع من السكون بتسارع $w = 2.5 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$. عند $t_1 = 20\ \text{s}$ يومض ضوء في المقدمة (الحدث 1). وعند $t_2 = t_1 + \tau$ حيث $\tau = 45\ \text{s}$ يومض ضوء في المؤخرة (الحدث 2).

(ا) احسب المسافة المكانية بين الحدثين في إطار القطار.

(ب) احسب المسافة بين الحدثين في إطار الأرض.

(ج) جد السرعة الثابتة V لإطار قصوري K يقع فيه الحدثان عند الإحداثي المكاني نفسه.

2.3 الحركة الدائرية والأنظمة الدوّارة

مسألة 30 **Level I**

تسير مركبة نموذجية على مسار دائري نصف قطره $r = 12.0\ \text{m}$ بسرعة ثابتة $v = 6.0\ \text{m/s}$. احسب مقدار تسارعها المركزي.

مسألة 31 **Level I**

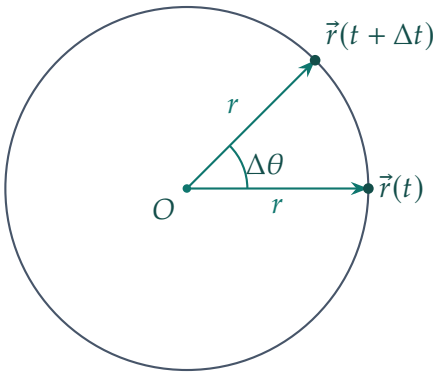
تتعرض نقطة على الحافة الخارجية لحلقة دوّارة نصف قطرها $R = 0.50\ \text{m}$ لتسارع مركزي ثابت مقداره $a_c = 18.0\ \text{m/s}^2$.

(ا) احسب السرعة الزاوية ω للحلقة.

(ب) حدد زمن الدورة الواحدة الكاملة T.

مسألة 32 **Level I**

اشتق العلاقة $a_c = v^2/r$ للحركة الدائرية المنتظمة باستخدام هندسة المتجهات. أنشئ مثلث السرعة المناظر لتغير زاوي صغير $\Delta\theta$.



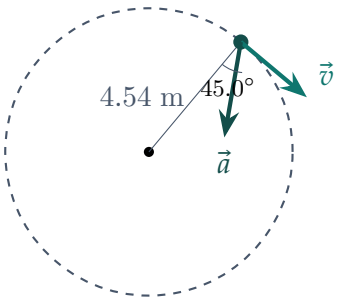
مسألة 33 **Level I**

يتحرك جسيم باتجاه عقارب الساعة على مسار دائري نصف قطره $R = 4.54\ \text{m}$. في لحظة معينة يكون مقدار متجه تسارعه الكلي $a = 5.0\ \text{m/s}^2$ ويصنع زاوية $45.0°$ مع الاتجاه نصف القطري الداخلي.

(ا) احسب مركّبة التسارع نصف القطرية.

(ب) حدد السرعة اللحظية للجسيم.

(ج) احسب مركّبة التسارع المماسية.



مسألة 34

Level II

الجسم A على بعد $r_1 = 1.50\ \text{m}$ والجسم B على بعد $r_2 = 2.50\ \text{m}$ من المركز، يستقران على قرص دوّار على الخط نصف القطري نفسه. في لحظة معينة يكون تسارع الجسم A هو $\vec{a}_1 = (3.00\ \text{m/s}^2)\hat{i} + (4.00\ \text{m/s}^2)\hat{j}$. جد متجه تسارع الجسم B في هذه اللحظة.

مسألة 35

Level II

يدخل جسيم مساراً دائرياً نصف قطره $R = 5.0\ \text{m}$ بسرعة ابتدائية $v_0 = 10.0\ \text{m/s}$. وأثناء حركته على المسار يكون تباطؤه المماسي ثابتاً ومساوياً لـ $a_t = -2.0\ \text{m/s}^2$.

(ا) جد الزمن t^* الذي يتساوى عنده مقدارا التسارعين نصف القطري والمماسي.

(ب) حدد المسافة المقطوعة على القوس حتى الزمن t^*.

مسألة 36

Level III

يتحرك جسيم حركة دائرية منتظمة في المستوى xy. عند $t_1 = 3.00\ \text{s}$ يكون عند النقطة $(4.00\ \text{m}, 5.00\ \text{m})$ بسرعة $\vec{v}_1 = (2.50\ \text{m/s})\hat{j}$ وتسارعه في اتجاه $+x$. وعند $t_2 = 8.50\ \text{s}$ تكون سرعته $\vec{v}_2 = (-2.50\ \text{m/s})\hat{i}$ وتسارعه في اتجاه $+y$. بافتراض أن $t_2 - t_1$ أقل من دورة واحدة، جد إحداثيي مركز المسار (x_c, y_c).

القسم III

الديناميكا I

باب 3

الديناميكا I

ملاحظة الموضوع: قوانين نيوتن والقوى الأساسية
تربط الديناميكا حركة الأجسام بالقوى المسببة لها. ومن أهم مبادئها:

- **القانون الأول لنيوتن (قانون القصور الذاتي):** يبقى الجسم في حالته السكونية أو في حركته الخطية المنتظمة بسرعة ثابتة ما لم تؤثر فيه محصلة قوى خارجية تغير من حالته:

$$\vec{F}_{\text{net}} = 0 \implies \vec{a} = 0 \quad (\vec{v} = \text{ثابتة})$$

- **القانون الثاني لنيوتن:** محصلة القوى المؤثرة في جسم تساوي المعدل الزمني لتغير زخمه:

$$\vec{F}_{\text{net}} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t} = m\vec{a} \quad (\text{للكتلة الثابتة})$$

- **القانون الثالث لنيوتن (الفعل□الرد الفعل):** عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر، فإن الجسم الثاني يؤثر في الجسم الأول بقوة مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه:

$$\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$$

- **قوى الاحتكاك:** يقاوم الاحتكاك السكوني الحركة الوشيكة $(f_s \le \mu_s N)$، بينما يقاوم الاحتكاك الحركي الانزلاق الفعلي $(f_k = \mu_k N)$.
- **الشد والقيود:** الحبال المثالية عديمة الكتلة وغير قابلة للاستطالة، فتنقل قوة شد منتظمة على امتدادها وتربط بين تسارعات الأجسام المتصلة بها.

3.1 الاتزان الساكن وشد الكابلات

مسألة 37 **Level I**

مصباح ثقيل كتلته $m = 12.0\ \text{kg}$ معلّق في حالة سكون بحبل رأسي واحد متصل بالسقف.
جد الشد T في الحبل.

مسألة 38 **Level I**

صندوق كتلته $m = 5.0\ \text{kg}$ ساكن على أرضية أفقية ملساء. يدفع شخص الصندوق أفقياً بقوة $F = 20\ \text{N}$ نحو جدار رأسي صلب.

حدد مقدار القوة العمودية التي يؤثر بها الجدار على الصندوق.

مسألة 39

Level I

حمولة كتلتها $m = 25.0\ \text{kg}$ معلّقة رأسياً في حالة سكون بكابل فولاذي رأسي واحد مثبّت بخطاف رافعة علوية.
حدد قوة الشد T في الكابل.

مسألة 40

Level I

يبقى صندوق ألعاب ساكناً على زلاجة تُسحب إلى أعلى تلّ بسرعة متزايدة. الصندوق غير مثبّت بالزلاجة.
أي قوة هي المسؤولة مباشرةً عن زيادة سرعة الصندوق إلى أعلى التل؟

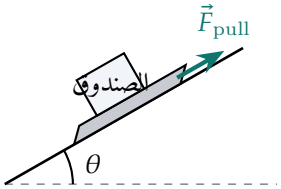
(ا) قوة الاحتكاك السكوني للزلاجة على الصندوق

(ب) قوة التلامس (القوة العمودية) للأرض على الزلاجة

(ج) قوة التلامس (القوة العمودية) للزلاجة على الصندوق

(د) قوة الجاذبية المؤثرة على الزلاجة

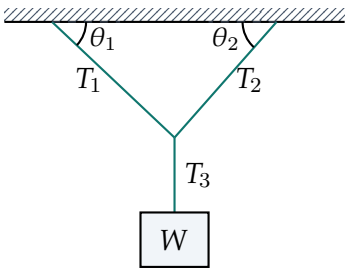
(ه) لا حاجة إلى أي قوة



مسألة 41

Level I

صندوق بضائع صناعية وزنه $W = 360\ \text{N}$ ساكن في حالة اتزان بثلاثة كابلات خفيفة تلتقي عند عقدة مركزية. يمتد كابلان علويان إلى سقف صلب، ويصنعان زاويتين $\theta_1 = 53.0°$ و $\theta_2 = 37.0°$ مع الأفقي.
حدد قوى الشد T_1 و T_2 و T_3 في كل كابل من الكابلات الداعمة.

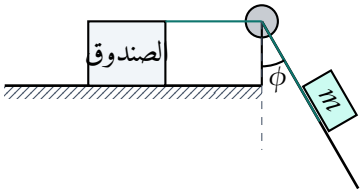


مسألة 42

Level I

صندوق ثقيل ساكن في حالة اتزان على طاولة أفقية. يمتد حبل خفيف مرن متصل بالصندوق أفقياً فوق بكرة ملساء عديمة الاحتكاك، ويتصل بكتلة ثانية $m = 3.00\ \text{kg}$ تستقر على منحدر أملس متصل بالطاولة يميل بزاوية $\phi = 30.0°$ بالنسبة إلى الرأسي.

احسب قوة الشد T التي يؤثر بها الحبل على الصندوق الساكن.



مسألة 43

Level II

حمولة وزنها F_g معلّقة في حالة اتزان ساكن بثلاثة أسلاك مثالية. يتصل السلكان العلويان الداعمان بسقف أفقي بزاويتي ميل θ_1 و θ_2 مقيستين بالنسبة إلى الأفقي.

أثبت تحليلياً أن الشد T_1 في السلك الأيسر يُعطى بالعلاقة:

$$T_1 = \frac{F_g \cos\theta_2}{\sin(\theta_1 + \theta_2)}$$

مسألة 44

Level II

يجرّ حصان جرّ بارجة قناة كتلتها $M = 8800\ \text{kg}$ على مجرى مائي مستقيم موازٍ للمحور x الموجب. يؤثر حبل السحب بقوة شد مقدارها $F = 6500\ \text{N}$ تصنع زاوية $\theta = 22.0°$ مع المحور x الموجب. تتسارع البارجة إلى الأمام على المحور x بمقدار $a = 0.150\ \text{m/s}^2$.

احسب:

(أ) مقدار محصلة قوة مقاومة الماء المؤثرة على البارجة.

(ب) زاوية اتجاه قوة الماء هذه بالنسبة إلى المحور x الموجب.



مسألة 45

Level II

قطرة مطر كروية كتلتها $m = 0.15\ \text{g}$ ومساحة مقطعها العرضي $A = 2.0 \times 10^{-4}\ \text{m}^2$ تسقط رأسياً عبر الغلاف الجوي. تؤثر مقاومة الهواء بقوة سحب تحكمها صيغة السحب التربيعي:

$$F_d = \frac{1}{2}\rho v^2 C_d A$$

حيث كثافة الهواء $\rho = 1.20\ \text{kg/m}^3$ ومعامل السحب $C_d = 0.47$.
حدد السرعة الحدية v_t التي تصل إليها قطرة المطر الساقطة.

مسألة 46

Level III

كتلة صغيرة $m = 0.20\ \text{kg}$ تحمل شحنة موجبة $q = 15\ \mu\text{C}$ تستقر على مستوى أملس غير موصل يميل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي. مجال كهربائي منتظم $\vec{E}$ مقداره $E = 4.0 \times 10^4\ \text{N/C}$ موجَّه أفقياً نحو اليمين (موازياً لقاعدة المستوى المائل).
تُعطى القوة الكهروستاتيكية على شحنة في مجال كهربائي بالعلاقة $\vec{F}_e = q\vec{E}$.
حدد:

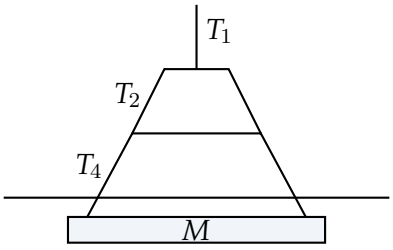
(ا) تسارع الكتلة المشحونة صعوداً أو نزولاً على المستوى المائل.

(ب) مقدار القوة العمودية التي يؤثر بها المستوى المائل على الكتلة.

مسألة 47

Level III

تُرفع حاوية كتلتها $M = 2.80 \times 10^4\ \text{kg}$ بأربعة كابلات متماثلة شد كل منها T_4، تميل بزاوية $\theta_4 = 60.0°$ عن الرأسي. تتصل الكابلات بعارضة أفقية مدعومة بكابلين متماثلين شد كل منهما T_2، يميلان بزاوية $\theta_2 = 40.0°$ عن الرأسي. تحمل العارضة كابلاً رئيسياً رأسياً شدّه T_1. أهمل كتلة العارضة. أوجد T_1 وT_2 وT_4.



3.2 الديناميكا متعددة الأجسام والأنظمة المترابطة

مسألة 48

Level I

صندوق كتلته $m = 8.0\ \text{kg}$ يستقر على أرضية أفقية عديمة الاحتكاك. تسحب قوة أفقية ثابتة $F = 24.0\ \text{N}$ الصندوق نحو اليمين. احسب مقدار تسارع الصندوق.

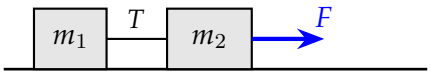
مسألة 49

Level I

كتلتان $m_1 = 2\ \text{kg}$ و $m_2 = 3\ \text{kg}$ تستقران على سطح أفقي عديم الاحتكاك. تؤثر قوة أفقية $F = 15\ \text{N}$ على الكتلة m_2 المتصلة بالكتلة m_1 بخيط خفيف.
جد:

(ا) تسارع النظام.

(ب) الشد T في الخيط الذي يربط الكتلتين.



مسألة 50

Level I

كتلة $m_1 = 4.0\ \text{kg}$ تستقر على طاولة أفقية ملساء ومتصلة بحبل خفيف يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك. يحمل الطرف الآخر للحبل كتلة معلّقة رأسياً $m_2 = 2.0\ \text{kg}$.
حدد مقدار تسارع النظام عند تحريره من السكون.

مسألة 51

Level I

كتلتان $m_1 = 3.0\ \text{kg}$ و $m_2 = 2.0\ \text{kg}$ موضوعتان متلامستين على سطح أفقي عديم الاحتكاك. تدفع قوة أفقية $F = 15.0\ \text{N}$ الكتلة m_1 مباشرةً.
جد:

(ا) تسارع الكتلتين.

(ب) قوة التلامس بين الكتلة m_1 والكتلة m_2.

مسألة 52

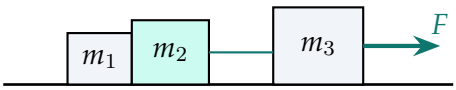
Level I

ثلاث كتل $m_1 = 1.5\ \text{kg}$ و $m_2 = 2.5\ \text{kg}$ و $m_3 = 4.0\ \text{kg}$ موضوعة على مسار أفقي أملس. الكتلتان m_1 و m_2 متلامستان، والكتلة m_2 متصلة بالكتلة m_3 بحبل خفيف. تسحب قوة أفقية ثابتة $F = 48.0\ \text{N}$ الكتلة الأمامية m_3 إلى الأمام.
احسب:

(ا) التسارع المشترك للمجموعة المكوّنة من الكتل الثلاث.

(ب) الشد في حبل الربط بين m_3 و m_2.

(ج) قوة التلامس المنقولة بين m_2 و m_1.



مسألة 53

Level II

مجموعة من 4 كتل متماثلة، كتلة كل منها m، متصلة بحبال غير قابلة للاستطالة وعديمة الكتلة تقريباً على سطح أفقي. تؤثر قوة خارجية F_0 على الكتلة 1 وتسحبها أفقياً نحو اليمين.
جد الشد T_1 و T_2 و T_3 في الحبال التي تربط الكتل في الحالتين:

(ا) الحالة التي ينعدم فيها الاحتكاك بين الكتل والسطح.

(ب) الحالة التي يكون فيها معامل الاحتكاك الحركي بين كل كتلة والسطح μ_k (بافتراض أن F_0 كبيرة بما يكفي لتسريع الكتل).



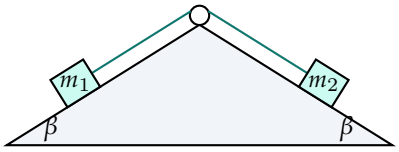
مسألة 54

Level II

كتلتان $m_1 = 4.00\ \text{kg}$ و $m_2 = 7.50\ \text{kg}$ متصلتان بخيط خفيف يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك عند قمة إسفين مائل مزدوج. يصنع كلا الوجهين المائلين زاوية $\beta = 32.0°$ مع الأفقي وكلاهما عديم الاحتكاك.
حدد:

(ا) مقدار واتجاه تسارع كل كتلة.

(ب) قوة الشد في الخيط الواصل.



مسألة 55

Level II

كرتان صغيرتان متماثلتان كتلة كل منهما $m = 5.0\ \text{g}$ معلّقتان من نقطة مشتركة بخيطين خفيفين عازلين طول كل منهما $L = 0.50\ \text{m}$. عند إعطائهما شحنتين موجبتين متماثلتين q، تتنافر الكرتان وتتدليان في حالة اتزان تفصل بينهما مسافة أفقية $d = 6.0\ \text{cm}$.
باستخدام قانون كولوم للقوة الكهروستاتيكية $F_e = k_e \frac{q^2}{r^2}$، حدد مقدار الشحنة q على كل كرة. (خذ $k_e = 8.99 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2$ و $g = 9.81\ \text{m/s}^2$).

مسألة 56

Level II

ثلاث كتل متماثلة، كتلة كل منها m، موصولة كما يلي: الكتلة m_0 معلّقة رأسياً بخيط مثالي يمر فوق بكرة عديمة الاحتكاك عند حافة سطح أفقي، بينما تستقر الكتلتان m_1 و m_2 على التوالي على السطح الأفقي وتربطهما خيط ثانٍ. معامل الاحتكاك بين السطح الأفقي والكتلتين m_1 و m_2 هو k.

(ا) حدد التسارع a للكتلة m_0 إلى الأسفل.

(ب) جد الشد T_{12} في الحبل الواصل بين الكتلتين m_1 و m_2.

(ج) حدد شرط العتبة على k الذي تحدث عنده الحركة.

مسألة 57 Level II

كتلتان مستطيلتان 1 و 2 كتلتاهما m_1 و m_2 موضوعتان متلامستين على مستوى مائل يصنع زاوية α مع الأفقي. معاملا الاحتكاك بين المستوى المائل والكتلتين 1 و 2 هما k_1 و k_2 على الترتيب.

(ا) جد الشرط الذي تدفع الكتلتان بموجبه إحداهما الأخرى أثناء الحركة إلى أسفل المستوى المائل.

(ب) حدد تسارع الكتلتين معاً وقوة التلامس العمودية بينهما عند تحقق هذا الشرط.

مسألة 58 Level II

بكرة خفيفة عديمة الاحتكاك مثبّتة بسقف مقصورة مصعد. خيط مثالي يمر فوق البكرة يحمل كتلتين m_1 و m_2. يبدأ المصعد الصعود بتسارع ثابت إلى الأعلى a_0.

(ا) احسب تسارع الكتلة m_1 بالنسبة إلى مقصورة المصعد وبالنسبة إلى إطار عمود المصعد الثابت.

(ب) حدد القوة الرأسية الكلية التي يؤثر بها حامل البكرة على سقف المصعد.

مسألة 59 Level III

بكرة خفيفة عديمة الاحتكاك A معلّقة بسقف صلب. يمر خيط خفيف غير قابل للاستطالة فوق البكرة A، ويحمل كتلة m_1 عند أحد طرفيه وبكرة ثانية خفيفة عديمة الاحتكاك B عند طرفه الآخر.

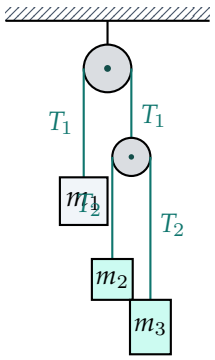
يمر خيط ثانٍ خفيف فوق البكرة B ويحمل كتلتين m_2 و m_3 $(m_3 > m_2)$. يُترك النظام بأكمله من السكون في مجال جاذبية منتظم g.

(ا) حدد معادلات القيد الكينماتيكي التي تربط تسارعات الكتل الثلاث a_1 و a_2 و a_3 بالنسبة إلى إطار الأرض.

(ب) اشتق تعبير التسارع a_1 للكتلة m_1 بدلالة m_1 و m_2 و m_3 و g.

(ج) جد قوتي الشد T_1 و T_2 في الخيطين.

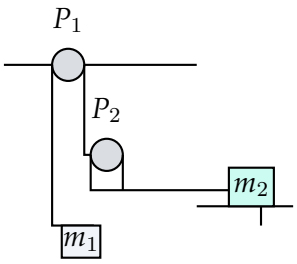
(د) اذكر شرط الكتل m_1 و m_2 و m_3 الذي تبقى عنده البكرة B ساكنة في الفضاء عند التحرير.



مسألة 60

Level III

تتدلى كتلة m_1 من خيط يمر فوق بكرة ثابتة خفيفة P_1 ويتصل ببكرة خفيفة متحركة P_2. يلتف خيط ثانٍ حول P_2، ويُثبّت أحد طرفيه بالجدار والآخر بكتلة m_2 على طاولة ملساء. (أ) أوجد علاقة التسارعين a_1 وa_2. (ب) أوجد شدي الخيطين. (ج) أوجد التسارعين بدلالة m_1, m_2, g.



مسألة 61

Level III

كتلة كبيرة M تستقر على مستوى أفقي عديم الاحتكاك. فوق M حافة أفقية عديمة الاحتكاك تنتهي ببكرة، تعلّق كتلة m_1 رأسياً على الجانب الأيمن من M. كتلة ثانية m_2 تستقر فوق M وتتصل بالكتلة m_1 بحبل خفيف يمر فوق البكرة.

حدد القوة الأفقية F التي يجب التأثير بها على M كي تبقى الكتلتان m_1 و m_2 ساكنتين تماماً بالنسبة إلى M.

مسألة 62

Level III

تنزلق كتلة m_1 على مستوى أملس يميل بزاوية α. حبل متصل بـ m_1 يمتد موازياً للمستوى المائل ويمر فوق بكرة ثابتة عند القمة، ويتصل بكتلة ثانية $m_2 = \eta m_1$ معلّقة رأسياً.

حدد تسارع الكتلة m_2 لجميع الحالات الممكنة تبعاً لنسبة الكتل η وزاوية الميل α.

مسألة 63

Level III

في آلية عديمة الاحتكاك، تستقر الكتلة m_0 على طاولة أفقية ملساء، وتتصل عبر خيوط وبكرات بكتلتين معلّقتين m_1 و m_2.

جد تسارع الكتلة m_1 بدلالة m_0 و m_1 و m_2 و g.

3.3 الاحتكاك والانزلاق والمستويات المائلة

مسألة 64 **Level I**

كتلة $m = 6.0\ \text{kg}$ تستقر على مستوى أملس مائل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي.
احسب مقدار القوة العمودية N التي يؤثر بها المستوى المائل على الكتلة.

مسألة 65 **Level I**

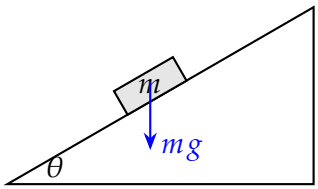
صندوق كتلته $m = 10.0\ \text{kg}$ ينزلق على أرضية أفقية خشنة بسرعة ابتدائية $v_0 = 5.0\ \text{m/s}$. معامل الاحتكاك الحركي بين الصندوق والأرضية $\mu_k = 0.25$.
جد مقدار التباطؤ الناتج عن الاحتكاك.

مسألة 66 **Level I**

كتلة $m = 4\ \text{kg}$ تستقر على مستوى عديم الاحتكاك يميل بزاوية $\theta = 30°$ على الأفقي.
جد:

(ا) مركّبة قوة الجاذبية المؤثرة إلى أسفل المستوى المائل.

(ب) تسارع الكتلة أثناء انزلاقها على المستوى.



مسألة 67 **Level II**

كتلة $m = 3.00\ \text{kg}$ تستقر على طاولة أفقية. تؤثر عليها قوة أفقية ثابتة $F = 8.00\ \text{N}$. وبالإضافة إلى ذلك تؤثر قوة رأسية إلى الأسفل P على الجزء العلوي من الكتلة. معاملا الاحتكاك بين الكتلة والطاولة $\mu_s = 0.45$ و $\mu_k = 0.30$.
حدد مقدار قوة الاحتكاك المحصلة المؤثرة على الكتلة عندما تكون P:

(ا) $P = 5.00\ \text{N}$

(ب) $P = 12.0\ \text{N}$

(ج) $P = 20.0\ \text{N}$

مسألة 68 **Level II**

عربة شحن مفتوحة من الأعلى كتلتها $M = 60.0\ \text{kg}$ تتدحرج بحرية على سكة أفقية عديمة الاحتكاك نحو اليسار بسرعة $v_0 = 4.50\ \text{m/s}$. طرد كتلته $m = 12.0\ \text{kg}$ ينزلق على مزلقة تميل بزاوية $\theta = 30.0°$ على الأفقي، ويغادر الحافة السفلية للمزلقة بسرعة $u_0 = 4.00\ \text{m/s}$. تقع نقطة خروج المزلقة على ارتفاع $h = 3.50\ \text{m}$ فوق أرضية العربة.

(ا) حدد سرعة الطرد قبيل سقوطه في العربة مباشرةً.

(ب) احسب السرعة الأفقية النهائية للعربة والطرد معاً بعد التصادم.

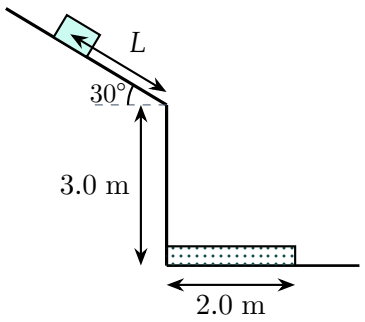
مسألة 69

Level II

يبدأ صندوق مسامير الانزلاق من السكون على سقف منزل. يصنع السقف زاوية $30°$ فوق الأفقي. معامل الاحتكاك الانزلاقي $\mu_k = 1/4$. ينزلق الصندوق عن حافة السقف بسرعة $3.5\ \text{m/s}$.

(ا) ما المسافة L التي ينزلقها الصندوق على السقف قبل أن يسقط؟ (استخدم $g = 9.8\ \text{m/s}^2$).

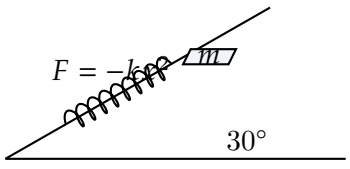
(ب) يمتد حوض الزهور من جانب المنزل وعرضه $2.0\ \text{m}$. وحافة السقف على ارتفاع $3.0\ \text{m}$ فوق الأرض. هل يسقط صندوق المسامير في الزهور؟ برّر إجابتك بحساب يبيّن أين يسقط الصندوق.



مسألة 70

Level II

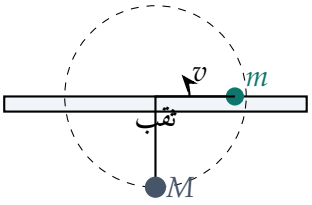
يؤثر نابض غير خطي بقوة إرجاع $F = -kx^2$، حيث $k > 0$. تنزلق كتلة m من السكون على مستوى أملس يميل بزاوية $30°$، والنابض موازي للمستوى واستطالته الابتدائية صفر. أوجد استطالة النابض عند توقف الكتلة لحظياً.



مسألة 71

Level II

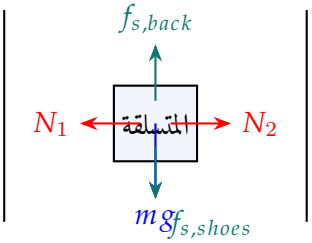
ينزلق قرص كتلته $m = 1.50\ \text{kg}$ في دائرة نصف قطرها $r = 20.0\ \text{cm}$ على طاولة ملساء، ويتصل بأسطوانة معلقة كتلتها $M = 2.50\ \text{kg}$ بخيط يمر عبر ثقب الطاولة. ما السرعة التي تبقي الأسطوانة ساكنة؟



مسألة 72

Level II

تتسلق امرأة كتلتها 49 kg شقاً رأسياً بين جدارين. معامل الاحتكاك السكوني بين حذائها والصخر 1.2، وبين ظهرها والصخر 0.80. خفّفت دفعها حتى أصبحت على وشك الانزلاق. (أ) ارسم مخطط الجسم الحر. (ب) أوجد مقدار دفعها الأفقي. (ج) ما الكسر من وزنها الذي تحمله قوة الاحتكاك عند الحذاء؟



مسألة 73

Level III

يحلل محقق حوادث جنائي اصطدام سيارة من الخلف على طريق منحدر إلى الأسفل بزاوية $\theta = 14.0°$ تحت الأفقي. أقفلت السيارة A مكابحها وانزلقت مسافة $d = 28.0\ \text{m}$ إلى أسفل المنحدر قبل أن تصطدم بالسيارة B الساكنة. كانت السرعة الابتدائية للسيارة A عند بدء الكبح $v_0 = 20.0\ \text{m/s}$.

احسب سرعة اصطدام السيارة A في ظروف الطريق التالية:

(أ) أسفلت جاف بمعامل احتكاك حركي $\mu_k = 0.65$.

(ب) أسفلت مبتل مغطى بأوراق الشجر بمعامل احتكاك حركي $\mu_k = 0.12$.

مسألة 74

Level III

صندوق كتلته m يستند إلى الوجه الأمامي الرأسي المستوي لشاحنة توصيل ثقيلة. معامل الاحتكاك السكوني بين الصندوق والسطح الأمامي للشاحنة هو μ.

جد أقل تسارع أفقي أمامي $a_{\min}$ للشاحنة لازم لمنع الصندوق من الانزلاق إلى الأسفل بفعل الجاذبية.

مسألة 75

Level III

لوح ثقيل كتلته $M = 12.0\ \text{kg}$ يستقر على أرضية أفقية ملساء. كتلة $m = 8.00\ \text{kg}$ تستقر فوق اللوح. تؤثر قوة أفقية $F = 110\ \text{N}$ مباشرةً على اللوح السفلي. معامل الاحتكاك السكوني بين الكتلة واللوح $\mu_s = 0.40$ والحركي $\mu_k = 0.25$.

حلّل الحركة: حدد ما إذا كانت الكتلة تنزلق بالنسبة إلى اللوح، واحسب التسارعين الناتجين a_{slab} و a_{block}.

مسألة 76

Level III

تُترك كتلة صغيرة $m = 1.50\ \text{kg}$ من السكون عند ارتفاع رأسي $h = 0.600\ \text{m}$ فوق سطح طاولة، وتنزلق على منحدر أملس يميل بزاوية $\theta = 30.0°$. تقع قاعدة المنحدر عند حافة الطاولة المرتفعة بمقدار $H = 1.80\ \text{m}$ فوق الأرضية.

(ا) حدد تسارع الكتلة على امتداد المنحدر.

(ب) احسب متجه سرعة الكتلة لحظة مغادرتها حافة المنحدر.

(ج) جد المدى الأفقي R من حافة الطاولة إلى نقطة اصطدام الكتلة بالأرضية.

(د) احسب الزمن الكلي المنقضي من لحظة التحرير حتى الاصطدام بالأرضية.

(هـ) بيّن ما إذا كان تغيير الكتلة m يغيّر أياً من هذه الكميات الفيزيائية.

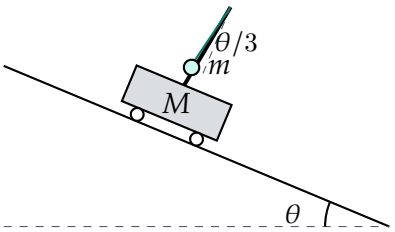
مسألة 77

Level III

مقياس التسارع يتكون من كرة كتلتها m مثبّتة بأحد طرفي خيط. الطرف الآخر للخيط مثبّت بعربة كتلتها M. عندما تتدحرج العربة على مستوى مائل بزاوية θ بالنسبة إلى الأفقي، يصنع الخيط زاوية ثابتة $\theta/3$ بالنسبة إلى العمودي على المستوى المائل. عبّر عن إجاباتك بدلالة الكميات المعلومة والمعطاة (g, θ). افترض إهمال مقاومة الهواء.

(ا) ما تسارع العربة إلى أسفل المستوى المائل؟

(ب) ما معامل الاحتكاك الحركي μ بين العربة والمستوى؟



مسألة 78

Level III

بكرة ملساء خفيفة تحمل حبلاً مرناً. أحد طرفي الحبل متصل بقضيب رأسي كتلته M، ويحمل الطرف الآخر كرة صغيرة ثقيلة كتلتها m $(M > m)$. في الكرة ثقب مركزي يسمح لها بالانزلاق على الحبل بقوة احتكاك ثابتة f. في البداية تقع الكرة مقابل الطرف السفلي للقضيب مباشرةً. عند التحرير من السكون يبدأ الجسمان الحركة بتسارعين ثابتين.

جد مقدار قوة الاحتكاك f إذا بلغت الكرة الطرف العلوي للقضيب الذي طوله L بعد فترة زمنية Δt.

مسألة 79

Level III

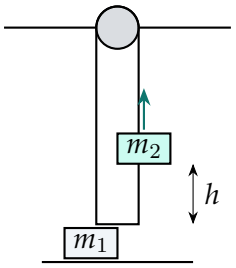
كرة كتلتها m_1 مثبّتة بخيط يمر فوق بكرات ثابتة، وتقع في مستوى الطرف السفلي لأنبوب رأسي مجوّف كتلته $m_2 = \frac{1}{2}m_1$ وطوله $L = 1.20\ \text{m}$. يُترك النظام من السكون.

احسب الزمن اللازم لوصول الكتلة m_1 إلى مستوى الطرف العلوي للأنبوب.

مسألة 80

Level III

في نظام ذي بكرتين، تكون الكتلة m_1 أكبر من m_2 بمقدار النسبة $n = 3.5$. تقع m_2 أولياً على ارتفاع $h = 25.0\ \text{cm}$ فوق سطح إيقاف، ويُترك النظام من السكون. احسب أقصى ارتفاع رأسي تصله m_2 فوق موضعها الابتدائي.



التلميحات

التلميحات أدناه تتوافق مع جميع المسائل في الأجزاء الثلاثة لهذه المجموعة. يتم توفيرها بشكل منفصل حتى يتمكن الطلاب من محاولة حل المسائل بشكل مستقل قبل الاطلاع على التوجيهات.

مسألة 1

الإجابة: (b)

الفكرة: لا يمكنك جمع "السرعة" مع "الكتلة" في الفيزياء. تتطلب عمليات الجمع والطرح أن تكون الكميات من نفس النوع تماماً.

مسألة 2

الإجابة: (c)

الفكرة: يكشف التحليل البعدي عن القوانين الخاطئة فوراً. ضرب المسافة (L) في السرعة (L/T) يعطي L^2/T، وهو ليس زمناً.

مسألة 3

الإجابة: (b)

الفكرة: أي شيء داخل الدالة المثلثية يجب أن يكون زاوية مجردة وبدون أبعاد. لإلغاء بُعد الطول لـ x، يجب أن يكون k هو مقلوب الطول.

مسألة 4

الإجابة: (c)

الفكرة: الأعداد المجردة (π، الكسور، الثوابت الرياضية) كـ "الأشباح" في عالم الأبعاد؛ ليس لها أبعاد فيزيائية ولا تؤثر على التوازن البعدي.

مسألة 5

الإجابة: (b)

الفكرة: يمكنك إعادة ترتيب أي معادلة لإيجاد وحدة المجهول. $k = F/x$، لذا فإن وحدتها هي ببساطة وحدة القوة مقسومة على وحدة المسافة.

مسألة 6

الإجابة: (c)
الفكرة: كلمة "معدل" في الفيزياء تعني تقريباً دائماً "مقسوماً على الزمن". حجم الماء هو الطول مكعباً (L^3)، لذا فإن معدل تغيره هو الحجم مقسوماً على الزمن.

مسألة 7
الإجابة: (c)
الفكرة: تتشارك جميع أشكال الطاقة في الكون بنفس البصمة البعدية تماماً (ML^2T^{-2}). توحد الأبعاد المفاهيم الفيزيائية المختلفة.

مسألة 8
الإجابة: (a)
الفكرة: تُعرف الزاوية رياضياً بأنها طول القوس مقسوماً على نصف القطر (طول ∇٠ طول). تتكنسل الأبعاد، مما يترك نسبة مجردة بلا أبعاد.

مسألة 9
الإجابة: (b)
الفكرة: الأبعاد هي الحمض النووي (DNA) للكميات الفيزيائية. الطول مقسوماً على مربع الزمن (m/s^2) هو البصمة الخاصة بالتسارع.

مسألة 10
الإجابة: (b)
الفكرة: يجب أن تكون الأسس بلا أبعاد. لإلغاء بُعد الزمن t، يجب أن يكون c هو مقلوب الزمن.

مسألة 11
الإجابة: (a)
الفكرة: افترض $M_{\text{Ch}} \propto \hbar^a c^b G^c m_n^d$. الأبعاد هي: $[\hbar] = ML^2T^{-1}$، $[c] = LT^{-1}$، $[G] = M^{-1}L^3T^{-2}$، $[m_n] = M$. بتكافؤ معادلة الكتلة $[M^1L^0T^0]$:
$M : a - c + d = 1$
$L : 2a + b + 3c = 0$
$T : -a - b - 2c = 0$
بجمع معادلتي L و T نحصل على $a + c = 0 \implies c = -a$. بالتعويض عن $c = -a$ في معادلة L نحصل على $b = a$.
ثم تعطي معادلة M التعبير $2a + d = 1 \implies a - (-a) + d = 1$. عند اختيار $a = 3/2$، نحصل على $c = -3/2$، $b = 3/2$، و $d = -2$. وبالتالي فإن $M_{\text{Ch}} \propto \hbar^{3/2} c^{3/2} G^{-3/2} m_n^{-2} = \left(\frac{\hbar c}{G}\right)^{3/2} m_n^{-2}$.

مسألة 12

افحص أبعاد كل حد. $[v] = LT^{-1}$. الحد الأول على اليمين هو $[d] = L$. الحد الثاني هو $[a \cdot t] = (LT^{-2})(T) = LT^{-1}$. لا يمكنك رياضياً جمع طول (L) مع سرعة (LT^{-1}). هذا ينتهك مبدأ تجانس الأبعاد.

مسألة 13

يتتبع التحليل البعدي فقط الطبيعة الفيزيائية الأساسية للكميات (الكتلة، الطول، الزمن). الأرقام والكسور المجردة هي كميات بلا أبعاد، وهي تعمل كثوابت قياسية تضبط حجم المعادلة ولكنها لا تغير وحداتها الفيزيائية. لذلك، فهي "خفية" بالنسبة للتوازن البعدي.

مسألة 14

لا، العكس ليس صحيحاً. قد تكون المعادلة الصحيحة بعدياً خاطئة فيزيائياً لأنها قد تفقد ثابتاً بدون أبعاد (مثل 2π أو $1/2$)، أو قد تتضمن حداً له وحدات صحيحة ولكن ليس له صلة فيزيائية بالظاهرة.

مسألة 15

تُعرف الدوال المتسامية بواسطة متسلسلات القوى اللانهائية (مثل متسلسلة ماكلورين). إذا كان لـ x بُعد (مثل الأمتار)، فستكون تجمع أمتارًا إلى أمتار مكعبة، مما ينتهك مبدأ تجانس الأبعاد.

مسألة 16

الحل الرياضي:

الجزء (a): المتغيرات الفيزيائية المشاركة هي $v, \lambda, \rho, g, \gamma$ ($N = 5$ متغيرات، $K = 3$ أبعاد أساسية M, L, T). بناءً على نظرية باكينجهام Π، هناك $N - K = 2$ مجموعات بلا أبعاد (Π_1, Π_2). باختيار المتغيرات المتكررة ρ, g, λ:

$$\Pi_1 = \frac{v}{\sqrt{g\lambda}} \implies v \propto \sqrt{g\lambda}$$

$$\Pi_2 = \frac{\gamma}{\rho g \lambda^2} \implies \text{تغير رقم بوند}$$

بالجمع بين قوتي الإرجاع المتميزتين (الجاذبية g والتوتر السطحي $\gamma/\rho\lambda$) نحصل على مربع سرعة الموجة الكلية:

$$v^2 = C_1 g\lambda + C_2 \frac{\gamma}{\rho\lambda}$$

أثبت التحليل الهيدروديناميكي الدقيق أن $C_1 = \frac{1}{2\pi}$ و $C_2 = \frac{2\pi}{1}$.

الجزء (b):

- لـ $\lambda \to \infty$ (موجات الجاذبية): $v \approx \sqrt{\frac{g\lambda}{2\pi}}$ (تسيطر الجاذبية).
- لـ $\lambda \to 0$ (الموجات الشعرية): $v \approx \sqrt{\frac{2\pi\gamma}{\rho\lambda}}$ (يسيطر التوتر السطحي).

مسألة 17

الحل الرياضي:

الجزء (a): افترض $R \propto E^a \rho_0^b t^c$. الأبعاد: $[R] = L$، $[E] = ML^2T^{-2}$، $[\rho_0] = ML^{-3}$، $[t] = T$. بتكافؤ الأبعاد $[M^0L^1T^0]$:

$$M : a + b = 0 \implies b = -a$$

$$L : 2a - 3b = 1 \implies 2a - 3(-a) = 1 \implies 5a = 1 \implies a = 1/5, b = -1/5$$

$$T : -2a + c = 0 \implies c = 2a = 2/5$$

لذلك:

$$R(t) = C \cdot \left(\frac{E}{\rho_0}\right)^{1/5} t^{2/5}$$

الجزء (b): بما أن $R(t) \propto t^{2/5}$:

$$\frac{R_2}{R_1} = \left(\frac{t_2}{t_1}\right)^{2/5} = (16)^{2/5} = (2^4)^{2/5} = 2^{8/5} \approx 3.031$$

$$R_2 = 80 \text{ m} \times 3.031 \approx 242.5 \text{ m}$$

مسألة 18

اربط الإزاحة الخطية لمركز الكتلة بالإزاحة الزاوية: $\Delta x = \theta R$، حيث $\theta = 2\pi N$ و N هو العدد الكلي للدورات.

مسألة 19

المسافة المقطوعة في التدحرج الخالص تساوي طول القوس الكلي المقطوع على المحيط: $x = N(\pi D)$.

مسألة 20

استخدم السرعة النسبية في بُعد واحد: $v_{B/A} = v_B - v_A$.

مسألة 21

عرّف نظام إحداثيات يكون فيه الغرب موجباً. عبّر عن السرعات النسبية بوصفها فروقاً متجهية، واحسب الزمن باستخدام $t = d/v_{\text{rel}}$.

مسألة 22

السرعة الفعالة عكس التيار هي $v_{\text{rel}} - v_{\text{river}}$ ومع التيار هي $v_{\text{rel}} + v_{\text{river}}$. احسب $t = \frac{d}{v_{\text{up}}} + \frac{d}{v_{\text{down}}}$.

مسألة 23

في الإطار المتسارع أدرِج التسارعات الوهمية. أما بالنسبة إلى الأرض فلا تؤثر على المسمار الساقط سقوطاً حراً بعد انفصاله إلا الجاذبية.

مسألة 24
اعمل في الإطار المرجعي للمرآة لتحديد سرعة القطة النسبية، ثم ضاعف هذه النتيجة لإيجاد سرعة اقتراب الصورة.

مسألة 25
بما أن الجسيمين يخضعان لمتجه التسارع نفسه تماماً، فإن تسارعهما النسبي يساوي صفراً.

مسألة 26
انتقل إلى إطار مرجعي مرتبط بالماء المتحرك. يبقى الطوف ساكناً، ويستغرق القارب زمنين متساويين للابتعاد والعودة.

مسألة 27
أنشئ انعكاسين للنقطة P عبر الجدارين لتحويل المسار المثلثي إلى خط مستقيم.

مسألة 28
بما أن $v_b < v_r$ فإن العبور المستقيم عبر النهر مستحيل. اجعل زاوية متجه السرعة المحصلة بالنسبة إلى الضفة أكبر ما يمكن باستخدام الإنشاء الهندسي للمتجهات.

مسألة 29
احسب مواضع المقدمة عند t_1 والمؤخرة عند t_2 في إطار الأرض، ثم طبّق تحويلات غاليليو.

مسألة 30
طبّق قانون التسارع المركزي: $a_c = v^2/r$.

مسألة 31
استخدم $a_c = \omega^2 R$ لإيجاد ω، ثم أوجد الزمن الدوري باستخدام $T = 2\pi/\omega$.

مسألة 32
بيّن أن مثلث الموضع ومثلث السرعة للفترة الزمنية Δt مثلثان متساويا الساقين ومتشابهان.

مسألة 33
حلّل التسارع إلى $a_r = a\cos\theta$ و $a_t = a\sin\theta$، ثم اربط التسارع نصف القطري بالسرعة عبر $a_r = v^2/R$.

مسألة 34
بما أن الجسمين يشتركان في معدل الدوران الصلب نفسه للقرص ω، فإن التسارع المركزي يتناسب خطياً مع نصف القطر.

مسألة 35
عبّر عن السرعة كدالة في الزمن $v(t) = v_0 - |a_t|t$. ساوِ التسارع نصف القطري $a_r = v(t)^2/R$ بالمقدار $|a_t|$.

مسألة 36
تتجه متجهات التسارع مباشرةً نحو المركز. استخدم متجهات السرعة للتحقق من جهة الدوران على المسار.

مسألة 37
طبّق الاتزان الرأسي $\sum F_y = 0$: $T - mg = 0$.

مسألة 38
في الاتزان الأفقي ($\sum F_x = 0$) تُوازن القوة العمودية من الجدار قوة الدفع المؤثرة: $N = F$.

مسألة 39
طبّق الاتزان السكوني الرأسي $\sum F_y = 0$ بموازنة الشد T مع الوزن $W = mg$.

مسألة 40
تأمّل القوى الموازية للمستوى المائل المؤثرة على الصندوق تحديداً. القوة الوحيدة الموازية لسطح الزلاجة التي تمنع الانزلاق النسبي وتوفّر التسارع إلى الأعلى هي الاحتكاك السكوني.

مسألة 41
اكتب شروط الاتزان للعقدة المركزية ($\sum F_x = 0$ و $\sum F_y = 0$). ثم حلّ نظام المعادلات الخطية لإيجاد T_1 و T_2.

مسألة 42
افحص اتزان الكتلة على المنحدر الأملس. يجب أن يوازن الشد على امتداد الخيط المثالي مركّبة وزن الكتلة الموازية للمنحدر: $T = mg\sin\theta = mg\cos\phi$.

مسألة 43
عبّر عن T_2 بدلالة T_1 باستخدام الاتزان الأفقي ($T_1\cos\theta_1 = T_2\cos\theta_2$). عوّض في الاتزان الرأسي ($T_1\sin\theta_1 + T_2\sin\theta_2 = F_g$) وطبّق المتطابقة المثلثية $\sin(\theta_1+\theta_2) = \sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2$.

مسألة 44
طبّق القانون الثاني لنيوتن على المحور x $(F\cos\theta + F_{\text{water},x} = Ma)$ وعلى المحور y $(F\sin\theta + F_{\text{water},y} = 0)$.
ثم أوجد مقدار المحصلة واتجاهها باستخدام مركّبات المتجه.

مسألة 45
عند السرعة الحدية يكون التسارع صفراً، فتوازن قوة الجاذبية قوة السحب: $mg = \frac{1}{2}\rho v_t^2 C_d A$. حلّ لإيجاد v_t.

مسألة 46
حلّل القوة الكهربائية الأفقية إلى مركّبتين موازية للمستوى المائل وعمودية عليه. بالتوازي مع المستوى المائل تكون القوة المحصلة $F_{\parallel} = qE\cos\theta - mg\sin\theta = ma$. وبالتعامد عليه، $N = mg\cos\theta + qE\sin\theta$.

مسألة 47
من الاتزان الرأسي للحاوية $4T_4\cos\theta_4 = Mg$. وللمعارضة $2T_2\cos\theta_2 = 4T_4\cos\theta_4 = Mg$، كما أن $T_1 = 2T_2\cos\theta_2 = Mg$.

مسألة 48
طبّق القانون الثاني لنيوتن على المحور الأفقي: $F = ma$.

مسألة 49
عامِل الكتلتين معاً لإيجاد تسارع النظام أولاً، ثم اعزل إحداهما لإيجاد الشد.

مسألة 50
اعتبر الكتلتين نظاماً واحداً كتلته $(m_1 + m_2)$ تحرّكه قوة وزن الكتلة المعلّقة $m_2 g$.

مسألة 51
احسب التسارع باستخدام الكتلة الكلية $a = \frac{F}{m_1+m_2}$. ثم طبّق القانون الثاني لنيوتن على m_2 وحدها لإيجاد قوة التلامس $N_c = m_2 a$.

مسألة 52
اعتبر الكتل الثلاث نظاماً واحداً كتلته الكلية $M_{\text{tot}} = m_1 + m_2 + m_3$ لإيجاد التسارع $a = F/M_{\text{tot}}$. ثم اعزل كل كتلة على حدة لتحديد قوى التلامس/الشد الداخلية.

مسألة 53

الكتلة الكلية للنظام $4m$. حلّل تسارع نظام الكتل الأربع كاملاً أولاً. ثم اعزل الكتل الخلفية لإيجاد شد كل حبل (T_3 يحمل الكتلة 4، و T_2 يحمل الكتلتين 3 و 4، و T_1 يحمل الكتل 2 و 3 و 4).

مسألة 54

اكتب معادلات الحركة على امتداد كل مستوى مائل: $m_2g\sin\beta - T = m_2a$ و $T - m_1g\sin\beta = m_1a$. اجمعهما لعزل a.

مسألة 55

حلّل اتزان إحدى الكرتين. القوى المؤثرة عليها هي الشد T والجاذبية mg والتنافر الكهروستاتيكي $F_e = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q^2}{d^2}$. استخدم الهندسة $\tan\theta = \frac{d/2}{\sqrt{L^2-(d/2)^2}}$ لمساواة مركّبات القوى: $F_e = mg\tan\theta$.

مسألة 56

اكتب القانون الثاني لنيوتن لنظام الكتل الثلاث المتساوية m: $mg - 2kmg = 3ma$. وللشد الداخلي T_{12} اعزل الكتلة m_2: $T_{12} - kmg = ma$.

مسألة 57

تميل الكتلة 2 إلى دفع الكتلة 1 إذا كان تسارعها الحر يتجاوز تسارع الكتلة 1، وهذا يتطلب $k_2 < k_1$. اكتب معادلات مترابطة للكتلتين m_1 و m_2 تتضمن قوة التلامس N_c.

مسألة 58

اعمل في الإطار غير القصوري للمصعد، حيث يؤثر مجال جاذبية فعّال $g_{\text{eff}} = g + a_0$ إلى الأسفل. التسارع النسبي هو $a_{\text{rel}} = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}g_{\text{eff}}$.

مسألة 59

عبّر عن تسارع m_2 و m_3 بالنسبة إلى البكرة B بالرمز a_{rel}. لاحظ أن البكرة B عديمة الكتلة، لذا $T_1 = 2T_2$. استبدل النظام المتصل بالبكرة B بكتلة مخفّضة فعّالة $m_{\text{eff}} = \frac{4m_2m_3}{m_2+m_3}$.

مسألة 60

قيد الحركة يعطي $x_1 = 2x_2$ ومنه $a_1 = 2a_2$. اكتب $m_1g - T_1 = m_1a_1$ و$T_2 = m_2a_2$، مع $T_1 = 2T_2$ للبكرة المتحركة.

مسألة 61

لكي لا تنزلق m_1 رأسياً بالنسبة إلى M، يجب أن يوازن شد الحبل الجاذبية: $T = m_1 g$. ولكي لا تنزلق m_2 أفقياً بالنسبة إلى M، يجب أن تتسارع أفقياً مع M بتسارع $a = T/m_2 = \frac{m_1 g}{m_2}$. طبّق $F = (M + m_1 + m_2)a$.

مسألة 62

اكتب القوة المحصلة على امتداد اتجاه الحركة: $(m_2 - m_1 \sin\alpha)g = (m_1 + m_2)a$. افحص الإشارة لتحديد ما إذا كانت m_2 تتحرك إلى الأسفل أم إلى الأعلى.

مسألة 63

عبّر عن القيد الكينماتيكي الذي يربط إزاحات الكتل الثلاث. اكتب القانون الثاني لنيوتن لكل جسم وحلّ نظام المعادلات الخطية معاً.

مسألة 64

حلّل الجاذبية إلى مركّبتين. وبالتعامد على المستوى المائل يعطي الاتزان $N = mg\cos\theta$.

مسألة 65

القوة العمودية $N = mg$، فيكون الاحتكاك الحركي $f_k = \mu_k mg$. طبّق $f_k = ma$ لإيجاد التسارع.

مسألة 66

حلّل متجه الوزن mg إلى مركّبتين موازية للسطح المائل وعمودية عليه. المركّبة الموازية وحدها هي التي تسبب التسارع.

مسألة 67

احسب القوة العمودية $N = mg + P$ وأقصى احتكاك سكوني $f_{s,\max} = \mu_s N$. إذا كانت $F \le f_{s,\max}$ تبقى الكتلة ساكنة ويكون $f = F$. أما إذا كانت $F > f_{s,\max}$ فيسري الاحتكاك الحركي: $f = f_k = \mu_k N$.

مسألة 68

استخدم حفظ الطاقة لإيجاد سرعة الطرد قبيل الهبوط: $v_p = \sqrt{u_0^2 + 2gh}$. وللسرعة النهائية للعربة طبّق حفظ الزخم الأفقي: $Mv_0 - mu_0\cos\theta = (M+m)V_f$.

مسألة 69

في الفرع (a)، التسارع على امتداد السقف هو $a = g(\sin 30^\circ - \mu_k \cos 30^\circ)$. استخدم $v^2 = 2aL$. وفي الفرع (b)، احسب زمن طيران المقذوف t باستخدام الإزاحة الرأسية $y(t) = -3.0\ \text{m}$ مع مركّبتي السرعة الابتدائية $v_{0x} = 3.5\cos 30^\circ$ و $v_{0y} = -3.5\sin 30^\circ$، ثم أوجد المسافة الأفقية $x = v_{0x}t$.

مسألة 70

من مبرهنة الشغل والطاقة: $U_s = \int_0^x kx'^2\,\mathrm{d}x' = \frac{1}{3}kx^3$، وشغل الجاذبية $W_g = mgx\sin 30° = \frac{1}{2}mgx$. عند التوقف اللحظي ساوِ الشغل بطاقة النابض.

مسألة 71

للأسطوانة الساكنة $T = Mg$. ويوفر الشد القوة المركزية للقرص $T = mv^2/r$. ساوِ العلاقتين وأوجد v.

مسألة 72

إذا كان الدفع الأفقي F_p فكل قوة عمودية تساوي F_p. عند حد الانزلاق: $f_{s,shoes} = 1.2F_p$ و $f_{s,back} = 0.80F_p$. ومن الاتزان الرأسي $f_{s,shoes} + f_{s,back} = mg$.

مسألة 73

التسارع إلى أسفل المستوى المائل هو $a = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$. استخدم علاقة الكينماتيكا $v^2 = v_0^2 + 2ad$ لحساب سرعة الاصطدام v.

مسألة 74

القوة العمودية التي تؤثر بها الشاحنة المتسارعة على الصندوق هي $N = ma$. ولكي لا ينزلق الصندوق إلى الأسفل، يجب أن يوازن الاحتكاك السكوني الجاذبية: $f_s = mg \le \mu N = \mu ma$.

مسألة 75

أوجد أقصى تسارع تستطيع الكتلة تحمّله دون انزلاق: $a_{\max} = \mu_s g$. قارنه بالتسارع المشترك للنظام المجمّع $a_{\text{comb}} = \frac{F}{M+m}$. إذا كان $a_{\text{comb}} > a_{\max}$ يحدث انزلاق نسبي.

مسألة 76

سرعة الخروج من المنحدر هي $v_0 = \sqrt{2gh}$. تنطلق الكتلة بزاوية $\theta = 30.0°$ تحت الأفقي. عامِل الحركة كحركة مقذوف باستخدام الإزاحة الرأسية $-H = (-v_0\sin\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$.

مسألة 77

في الإطار غير القصوري للعربة المتسارعة، تؤثر قوة وهمية $-m\vec{a}$ على كرة البندول. حلّل المركّبات الموازية للمستوى المائل والعمودية عليه لربط زاوية انحراف الخيط $\theta/3$ بالتسارع $a = g(\sin\theta - \mu\cos\theta)$.

مسألة 78

اكتب القانون الثاني لنيوتن للجسمين: $Mg - f = Ma_{\text{rod}}$ و $f - mg = ma_{\text{ball}}$. التسارع النسبي هو $a_{\text{rel}} = a_{\text{rod}} + a_{\text{ball}}$. ضع $\frac{1}{2}a_{\text{rel}}(\Delta t)^2 = L$ لحل f.

مسألة 79

حدّد التسارعين الفرديين إلى الأعلى وإلى الأسفل من قيد تهيئة البكرات والقانون الثاني لنيوتن. أوجد التسارع النسبي وضع $s_{\text{rel}} = \frac{1}{2}a_{\text{rel}}t^2 = L$.

مسألة 80

للحركة مرحلتان: تسارع حتى تلامس m_1 الأرض، ثم تواصل m_2 الصعود تحت تأثير الجاذبية وحدها. احسب سرعتها عند نهاية المرحلة الأولى، ثم أضف ارتفاع الصعود الحر إلى الارتفاع المكتسب في المرحلة الأولى.